

Guide d'utilisation

Calcul d'escaliers selon les Eurocodes – béton armé (EC2), acier (EC3), bois (EC5)

Masquer paramètres < EC2 Escalier Béton Armé ELU 77% OK Aide Exporter

Résultats & Vérifications Plans & Détails d'Exécution Métrés & Bordereaux Note de Calcul (PDF)

PARAMÈTRES Standard Avancé

DIMENSIONS ESSENTIELLES

H = 1.33 m

Matériau structurel

Béton EC2 Acier EC3 Bois EC5

Marches (N) 8 h_s = 16.6 cm

Giron g_s 0.27 m Hauteur h_s 0.166 m

Emmarchement 1.2 m Ép. paillasse (h₂) 0.2 m

Formule 2h+g : 00.2 cm Confortable

Exploitation q_s (kN/m²) 2.5 kN/m² - Bureaux courants / Administration (Cat. B)

Configuration Paliers & Appuis

Type d'escalier 2 paliers (Départ + Arrivée)

Palier 1 (a) 1.4 m Voile (b) 2.16 m Palier 2 (c) 1.4 m

Conditions d'appui Semi-encasté (-0.15 M₀ - Logements / Bâtiments)

Mode synchrone b = N × g_s

Affaire & Cartouche

Titre de l'affaire Escalier intérieur bâtiment R+3

Référence Ingénieur

Conformité Structurelle Validée - NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) BÉTON ARMÉ

Ratio Acier 80.6 kg/m³ Flèche ELS 19.2 mm (L/268)

Portée effective L_{eff} = 5.14 m · M_{Ed,max} = 41.37 kNm/m · V_{Ed,max} = 35.15 kN/m (par mètre de largeur)

Moment max M_{Ed} 41.37 kNm/m à x = 2.57 m

Effort tranchant V_{Ed} 35.15 kN/m Appui gauche RA

Loi de Blondel (2h+g) 60.2 cm Confortable (8 marches)

Contrôle Marche Q_k Q_k = 2.0 kN Flèche 0.0 mm ≤ 3.0 mm

Section & Ferrailage de Flexion ELU (EN 1992-1-1 §6.1) f_{cd} = 14.17 MPa · f_{yd} = 434.78 MPa

Palier départ (Travée) OK

M_{Ed} 3.36 kNm/m

Hauteur utile d 172 mm

Moment réduit μ 0.0080 (≤ 0.372)

Section As,req 0.45 cm²/m

Section As,prov 7.54 cm²/m

HA12 esp. 150 mm

Paillasse (M_{Ed,max}) OK

M_{Ed} 41.37 kNm/m

Hauteur utile d 172 mm

Moment réduit μ 0.0987 (≤ 0.372)

Section As,req 5.84 cm²/m

Section As,prov 7.54 cm²/m

HA12 esp. 150 mm

Palier arrivée (Travée) OK

M_{Ed} 3.36 kNm/m

Hauteur utile d 172 mm

Moment réduit μ 0.0080 (≤ 0.372)

Section As,req 0.45 cm²/m

Section As,prov 7.54 cm²/m

HA12 esp. 150 mm

Effort Tranchant sans Armatures (EC2 §6.2.2) V_{Ed} ≤ V_{Rd,c}

Appui A (Gauche) V_{Ed} = 35.15 kN/m Marge +62% V_{Rd,c} = 91.69 kN/m

Appui B (Droit) V_{Ed} = 35.15 kN/m Marge +62% V_{Rd,c} = 91.69 kN/m

Vérification de la Flèche ELS & Portée (NF EN 1992-1-1 §7.4) CONFORME ELS §7.4

1. Contrôle par ratio d'éclatement (EC2 §7.4.2) Dispense validée

L/d effectif 29.9 (L/d) limite 31.6

2. Calcul direct de la flèche ELS (EC2 §7.4.3) Section fissurée (ζ=0.765)

Version 0.9.0 · 25 septembre 2026

Outil d'aide au calcul : les résultats doivent être vérifiés et visés par un ingénieur qualifié.

Page 1 / 21

Sommaire

1. Présentation et démarche

À quoi sert l'application et comment l'utiliser de bout en bout.

2. Prise en main de l'interface

Panneau de saisie, onglets, modes Standard et Avancé.

3. Géométrie et conventions

Marches, paliers, épaisseurs, appuis et relation de Blondel.

4. Matériaux, charges et paramètres de calcul

Béton, aciers, durabilité, α_{cc} , fluage, charges et conditions d'appui.

5. Escaliers acier et bois

Système porteur, profils, sections, marches.

6. Escalier à quart tournant

Deux volées à 90° : saisie et modèle de calcul.

7. Lire les résultats

Statut, flexion, effort tranchant, flèche, dispositions.

8. Optimiseur de dimensionnement

Trouver le ferrailage, le profilé ou la section les plus économiques.

9. Plans et export DXF

Planches à l'écran, fichier DXF, repères de ferrailage.

10. Note de calcul

Note PDF native et impression navigateur.

11. Métrés et bordereaux

Volumes, aciers, ratios, export CSV.

12. Projets, modèles et fichiers

Enregistrer, rouvrir, partager un projet.

13. Hypothèses et limites

Ce que le modèle ne couvre pas.

14. Questions fréquentes

Résoudre les situations courantes.

1. Présentation et démarche

À quoi sert l'application et comment l'utiliser de bout en bout.

L'application dimensionne des escaliers selon les Eurocodes : paillasse en béton armé (EC2), limons en acier (EC3) ou en bois (EC5). Le calcul est refait instantanément à chaque modification et produit la note de calcul, les plans d'exécution DXF et les métrés.

Démarche type

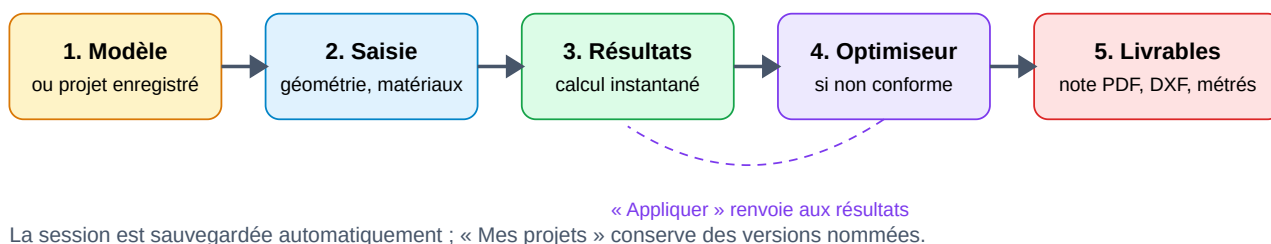


Figure 1 - Démarche type, du modèle aux livrables.

1. Partir d'un modèle ou d'un projet enregistré (menu Exporter > Mes projets et modèles).
2. Saisir la géométrie, les matériaux et les charges dans le panneau de gauche.
3. Lire le statut de conformité et le détail des vérifications (onglet Résultats).
4. Si nécessaire, lancer l'optimiseur et appliquer une solution.
5. Produire les livrables : note de calcul PDF, plan DXF, métrés ; enregistrer le projet.

PARAMÈTRES (Standard / Avancé)

DIMENSIONS ESSENTIELLES (H = 1.33 m)

Matériau structurel : Béton EC2, Acier EC3, Bois EC5

Marches (N) : 8 (h_c = 16.6 cm)

Giron g_x : 0.27 m, Hauteur h_y : 0.166 m

Emmarchement : 1.2 m, Ép. paillasse (h_y) : 0.2 m

Formule 2h+g : 60.2 cm (Confortable)

Exploitation q_k (kN/m²) : 2.5 kN/m² - Bureaux courants / Administration (Cat. B)

Configuration Paliers & Appuis

Type d'escalier : 2 paliers (Départ - Arrivée)

Palier 1 (a) : 1.4 m, Voie (b) : 2.16 m, Palier 2 (c) : 1.4 m

Conditions d'appui : Semi-encasté (-0.15 M₀ - Logements / Bâtiments)

Mode synchro : b = N × g_x

Affaire & Cartouche

Titre de l'affaire : Escalier intérieur bâtiment R+3

Référence : Ingénieur

Conformité Structurelle Validée - NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) (BÉTON ARMÉ)

Portée effective L_{eff} = 5.14 m - M_{Ed,max} = 41.37 kNm/m - V_{Ed,max} = 35.15 kN/m (par mètre de largeur)

Ratio Acier : 80.6 kg/m³, Flèche ELS : 19.2 mm (L/268)

Moment max M_{Ed} : 41.37 kNm/m (à x = 2.57 m)

Effort tranchant V_{Ed} : 35.15 kN/m (Appui gauche RA)

Loi de Blondel (2h+g) : 60.2 cm (Confortable (8 marches))

Contrôle Marche Q_k : Q_k = 2.0 kN (Flèche 0.0 mm ≤ 3.0 mm)

Section & Ferrailage de Flexion ELU (EN 1992-1-1 §6.1) (f_{cd} = 14.17 MPa · f_{yd} = 434.78 MPa)

Palier départ (Travée)	Paillasse (M _{Ed,max})	Palier arrivée (Travée)
M _{Ed} : 3.36 kNm/m	M _{Ed} : 41.37 kNm/m	M _{Ed} : 3.36 kNm/m
Hauteur utile d : 172 mm	Hauteur utile d : 172 mm	Hauteur utile d : 172 mm
Moment réduit μ : 0.0080 (≤ 0.372)	Moment réduit μ : 0.0087 (≤ 0.372)	Moment réduit μ : 0.0080 (≤ 0.372)
Section A _{s,req} : 0.45 cm²/m	Section A _{s,req} : 5.84 cm²/m	Section A _{s,req} : 0.45 cm²/m
Section A _{s,prov} : 7.54 cm²/m	Section A _{s,prov} : 7.54 cm²/m	Section A _{s,prov} : 7.54 cm²/m
HA12 esp. 150 mm	HA12 esp. 150 mm	HA12 esp. 150 mm

Effort Tranchant sans Armatures (EC2 §6.2.2) (V_{Ed} ≤ V_{Rd,c})

Appui A (Gauche) : V_{Ed} = 35.15 kN/m (Marge +62%, V_{Rd,c} = 91.69 kN/m)

Appui B (Droit) : V_{Ed} = 35.15 kN/m (Marge +62%, V_{Rd,c} = 91.69 kN/m)

Vérification de la Flèche ELS & Portée (NF EN 1992-1-1 §7.4) (CONFORME ELS §7.4)

1. Contrôle par ratio d'élancement (EC2 §7.4.2) : Dispense validée (L/d effectif : 29.9, (L/d) limite : 31.6)

2. Calcul direct de la flèche ELS (EC2 §7.4.3) : Section fissurée (ζ=0.765)

Figure 2 - Vue d'ensemble : panneau de saisie à gauche, onglets et bouton Exporter en haut, résultats au centre.

Attention. Outil d'aide au calcul : les résultats doivent être vérifiés et visés par un ingénieur qualifié. Les hypothèses simplificatrices sont rappelées dans la rubrique « Hypothèses et limites ».

2. Prise en main de l'interface

Panneau de saisie, onglets, modes Standard et Avancé.

Panneau de saisie (gauche)	Matériau, dimensions, paliers, matériaux, ferrailage ou profils. Bouton « Masquer paramètres » pour l'agrandir ou le replier.
Pastille ELU / statut	Taux de travail maximal ; vert si toutes les vérifications sont satisfaites, rouge sinon.
Onglets	Résultats & Vérifications · Plans & Détails d'Exécution · Métrés & Bordereaux · Note de Calcul. La barre d'onglets reste toujours visible, sur sa propre ligne, quelle que soit la largeur de l'écran.
Bouton ☾ / ✱	Bascule entre le thème clair (par défaut) et le thème sombre. Le choix est mémorisé dans le navigateur.
Bouton ↶	Revient au modèle par défaut (le projet en cours n'est pas supprimé de « Mes projets »).
Exporter	Note PDF, impression, DXF, projets et modèles, fichiers JSON.

Le mode Standard n'affiche que les paramètres essentiels. Le mode Avancé donne accès aux nuances, à la classe d'exposition, à la durée d'utilisation, aux coefficients de calcul et au choix détaillé des armatures.

PARAMÈTRES Standard Avancé

DIMENSIONS ESSENTIELLES H = 1.33 m

Matériau structural

Béton EC2 Acier EC3 Bois EC5

Marches (N) $h_s = 16.6$ cm

Giron g_s 0.27 m Hauteur h_o 0.166 m

Emmarchement 1.2 m Ép. paillasse (h_2) 0.2 m

Formule $2h+g$: 60.2 cm Confortable

Exploitation q_k (kN/m²) 2.5 kN/m² - Bureaux courants / Administration (Cat. B)

Configuration Paliers & Appuis

Type d'escalier 2 paliers (Départ + Arrivée)

Palier 1 (a) 1.4 m Voile (b) 2.16 m Palier 2 (c) 1.4 m

Conditions d'appui Semi-encasté (-0.15 M0 - Logements / Bâtiments)

Mode synchro : $b = N \times g_s$

Affaire & Cartouche

Titre de l'affaire Escalier intérieur bâtiment R+3

Référence Ingénieur

Figure 3 - Panneau de saisie en mode Standard.

PARAMÈTRES Standard Avancé

Nuances Matériaux & Ratios

Béton (fck) C25/30 (25 MPa) Acier passif B500B (500 MPa)

Classe d'exposition XC1 - Intérieur sec

Durée d'utilisation 50 ans (S4) Coefficient α_{cc} 0.85 (prudent)

Fluage $\phi(\infty, t_0)$ 2.5

☒ Minoration « géométrie de dalle » sur la classe structurale (EC2 Tab. 4.3N)

Coupe transversale paillasse (Section B x h_2) $c_{nom} = 22$ mm

Emmarchement B = 1.20 m (1200 mm)

$h_2 = 20c$

Choix des Barres d'Acier

Ø long. paillasse HA 12 Espacement s (mm) 150

Détail marche & contremarche (Béton) $2h + g = 60.2$ cm

Giron $g_s = 27.0$ cm $h_s = 16.6$ cm $\alpha = 31.6^\circ$

Figure 4 - Mode Avancé : matériaux, durabilité et paramètres de calcul.

Thème d'affichage : l'application s'ouvre en thème clair. Le bouton ☾ en haut à droite passe au thème sombre, plus reposant en usage prolongé ou dans un local peu éclairé ; * revient au clair. Les planches d'exécution conservent leur rendu de type CAO (fond sombre, bouton « Fond Blanc » pour un rendu papier), et la note de calcul reste sur fond blanc dans les deux thèmes.

PARAMÈTRES Standard Avancé

Conformité Structurelle Validée - NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) (Règle 100)

Minorsat max N_{Ed} 41.37 kN/m N_{Ed} 35.15 kN/m N_{Ed} 60.2 kN

Section et Ferraillage de Flexion (ELU (EN 1992-1-1 6.1))

Palier départ (Traverse)	Palissade (M. 50.00m)	Palier arrivée (Traverse)
M_{Ed} 2.36 kNm	M_{Ed} 41.37 kNm	M_{Ed} 2.36 kNm
Moment $W_{pl,el}$ d 172 mm	Moment $W_{pl,el}$ d 172 mm	Moment $W_{pl,el}$ d 172 mm
Moment $W_{pl,el}$ p 0.0000 (x 0.372)	Moment $W_{pl,el}$ p 0.0007 (x 0.372)	Moment $W_{pl,el}$ p 0.0000 (x 0.372)
Section $A_{s,req}$ 9.45 cm²	Section $A_{s,req}$ 9.45 cm²	Section $A_{s,req}$ 9.45 cm²
Section $A_{s,prov}$ 7.54 cm²	Section $A_{s,prov}$ 7.54 cm²	Section $A_{s,prov}$ 7.54 cm²
HA12 esp. 100 mm	HA12 esp. 100 mm	HA12 esp. 100 mm

Effort Tranchant sans Armatures (EC2 6.2.2)

Appui A (Traverse) $V_{Ed} = 21.23$ kN/m $V_{Rd,c} = 51.00$ kN/m

Appui B (Traverse) $V_{Ed} = 21.23$ kN/m $V_{Rd,c} = 51.00$ kN/m

Vérification de la Flèche ELU & Portée (NF EN 1992-1-1 9.4)

1. Contrôle par ratio d'éclatement (EC2 9.4.2) $\lambda_{rel} = 21.6$

2. Calcul direct de la flèche ELU (EC2 9.4.3) Section Ferraillée (Cm. 100)

Figure 5 - Le même écran en thème sombre.

Conseil. Les icônes ⓘ à côté des champs affichent une explication courte ; cliquez dessus pour ouvrir la rubrique d'aide correspondante.

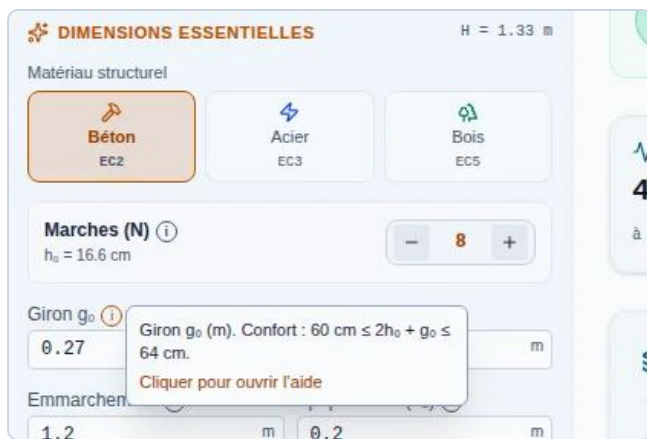


Figure 6 - Bulle d'aide sur un champ de saisie.

Le bouton « Aide » en haut de l'écran (ou la touche F1) ouvre cette aide : sommaire, recherche plein texte, figures agrandissables d'un clic et lien vers le guide PDF.

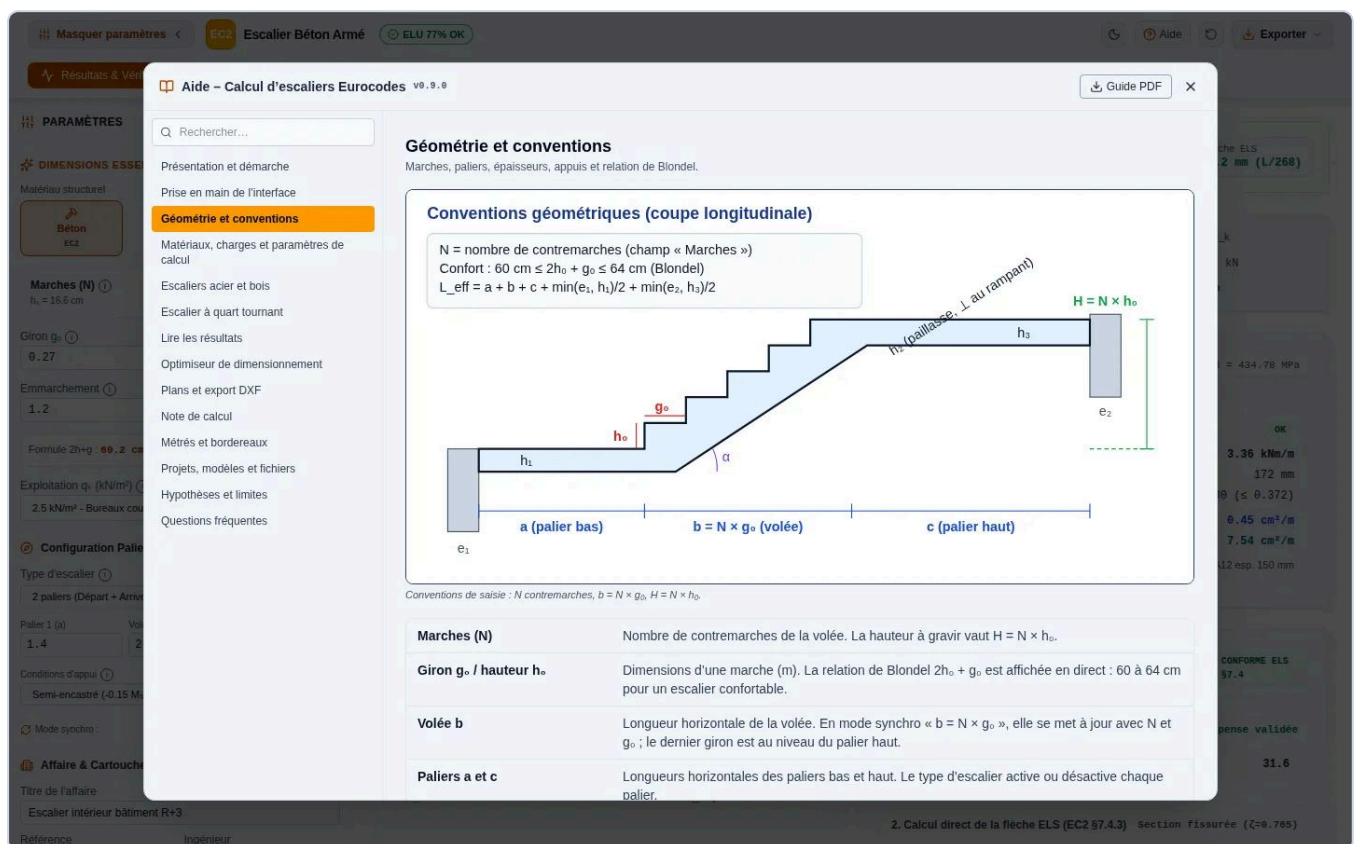


Figure 7 - Fenêtre d'aide : sommaire, recherche et rubriques illustrées.

3. Géométrie et conventions

Marches, paliers, épaisseurs, appuis et relation de Blondel.

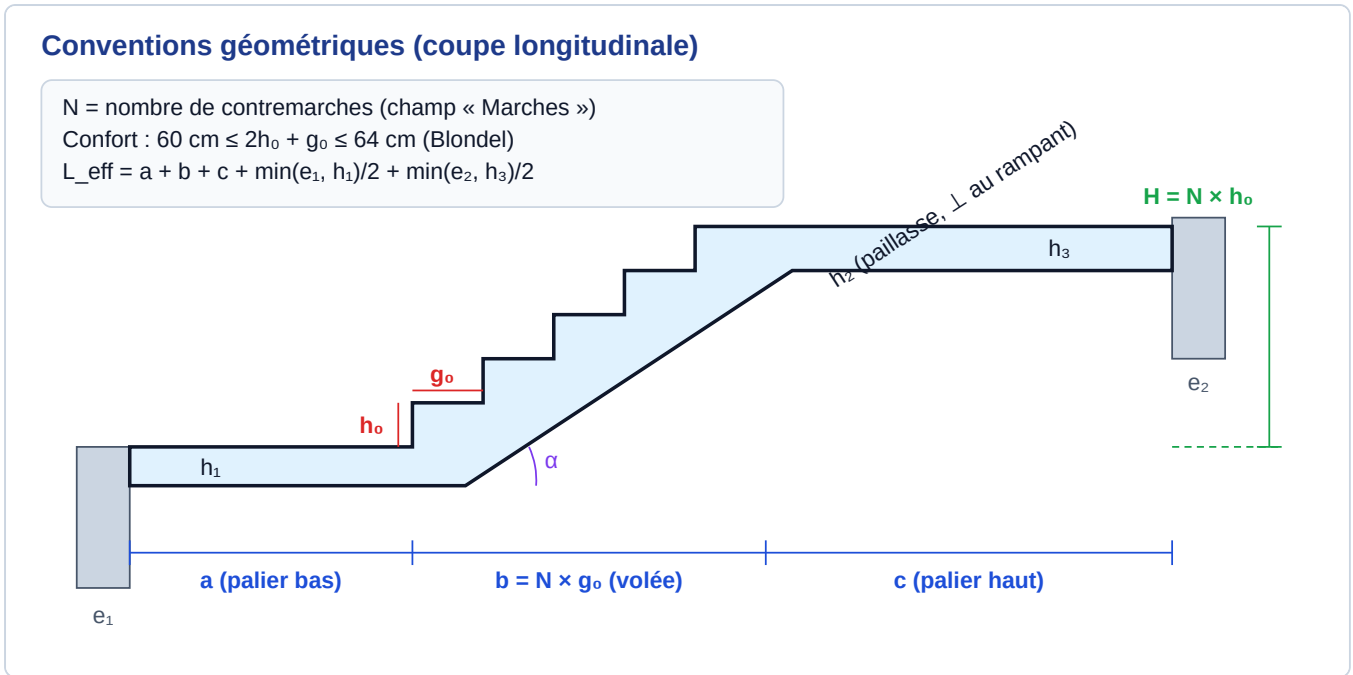


Figure 8 - Conventions de saisie : N contremarches, $b = N \times g_0$, $H = N \times h_0$.

Marches (N)	Nombre de contremarches de la volée. La hauteur à gravir vaut $H = N \times h_0$.
Giron g_0 / hauteur h_0	Dimensions d'une marche (m). La relation de Blondel $2h_0 + g_0$ est affichée en direct : 60 à 64 cm pour un escalier confortable.
Volée b	Longueur horizontale de la volée. En mode synchro « $b = N \times g_0$ », elle se met à jour avec N et g_0 ; le dernier giron est au niveau du palier haut.
Paliers a et c	Longueurs horizontales des paliers bas et haut. Le type d'escalier active ou désactive chaque palier.
Épaisseurs h_1, h_2, h_3	Palier bas, paillasse (mesurée perpendiculairement au rampant), palier haut.
Appuis e_1, e_2	Épaisseur des voiles ou poutres d'appui ; la portée de calcul ajoute $\min(e, h)/2$ de chaque côté (EC2 §5.3.2.2).
Emmarchement	Largeur de l'escalier (m). Les efforts béton sont ramenés à une bande de 1,00 m.

Conseil. Pour un escalier sans palier, choisissez « Volée droite sans palier » : les zones de palier ne sont alors ni vérifiées ni ferraillées.

4. Matériaux, charges et paramètres de calcul

Béton, aciers, durabilité, α_{cc} , fluage, charges et conditions d'appui.

Béton / acier passif	C16/20 à C50/60 ; B500A, B500B ou B450C ($f_{yk} = 450$ MPa).
Classe d'exposition	X0 à XD3/XS3 : fixe l'enrobage minimal de durabilité (EC2 tableau 4.4N).
Durée d'utilisation	50 ans (classe S4) ou 100 ans (S4 + 2 classes).
Minoration « dalle »	Retire une classe structurale pour un élément de type dalle (EC2 tableau 4.3N). Cochée par défaut.
Coefficient α_{cc}	1,00 = valeur recommandée EC2, retenue par l'annexe nationale française ; 0,85 = option prudente (défaut).
Fluage $\phi(\infty, t_0)$	Coefficient de fluage pour la flèche à long terme (2,0 à 3,0 en intérieur).
Exploitation q_k	Charge d'exploitation (kN/m ²) selon la catégorie d'usage EN 1991-1-1.
Conditions d'appui	Articulé, semi-encasté ou encasté-articulé ; les moments d'appui sont forfaitaires.

Conditions d'appui et allure du moment fléchissant

Articulé / articulé



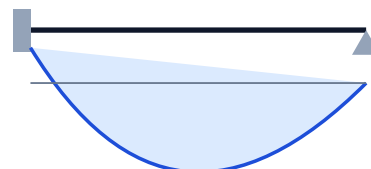
$$M_{travée} = M_0 = pL^2/8$$

Semi-encasté



$$M_{appui} \approx -k \cdot M_0 \text{ (k saisi, 0,15 par défaut)}$$

Encasté / articulé



$$M_{appui \text{ gauche}} \text{ forfaitaire}$$

Les moments d'appui sont forfaitaires (hypothèse simplifiée) : à confirmer selon la raideur réelle des appuis.

Figure 9 – Conditions d'appui et allure du moment fléchissant.

Attention. Avec $\alpha_{cc} = 0,85$, les résultats sont légèrement plus sévères que ceux de l'annexe nationale française. Indiquez le choix retenu dans la note (il y est rappelé automatiquement).

5. Escaliers acier et bois

Système porteur, profils, sections, marches.

Choisissez Acier ou Bois en haut du panneau. Le système porteur peut être : deux limons latéraux, un limon central (marches en console) ou des limons à crémaillère.

Acier	Profilé (UPN, IPE, HEA, tube RHS, plat), nuance S235 à S355, nombre de limons, maintien latéral (continu, ponctuel, aucun). Vérifications : flexion, cisaillement, déversement, flèche L/300, fréquence propre.
Bois	Classe (C24, C30, D30, GL24h, GL28h, LVL), section du limon, classe de service, durée de chargement. Vérifications : flexion, cisaillement, flèche finale, vibration, sabot d'appui.
Marches	Vérification locale sous charge ponctuelle Q _k (2 kN par défaut) : caillebotis, tôle, bois ou béton préfabriqué.

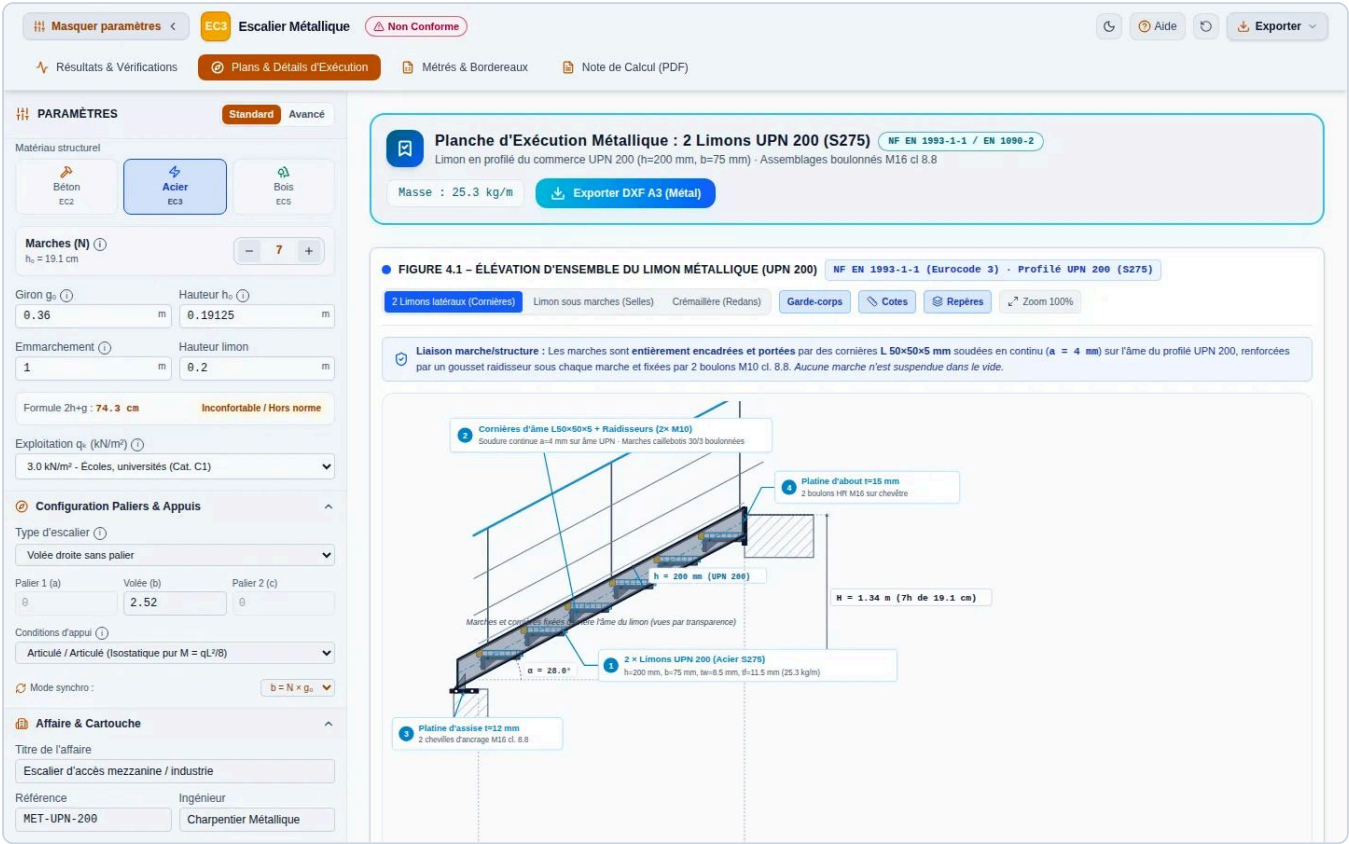


Figure 10 – Élévation d'un escalier à limons latéraux : le limon côté observateur est au premier plan, les marches sont vues par transparence.

Attention. Limon central : la torsion due aux charges dissymétriques n'est pas vérifiée. L'optimiseur ne propose alors que des profils creux.

6. Escalier à quart tournant

Deux volées à 90° : saisie et modèle de calcul.

Sélectionnez « Quart tournant » dans Type d'escalier (béton armé uniquement). Le palier de repos c est porté dans l'axe de la volée 1 ; renseignez ensuite la volée 2 : longueur b_2 , nombre de marches N_2 et palier haut c_2 .

Quart tournant : modèle à deux systèmes

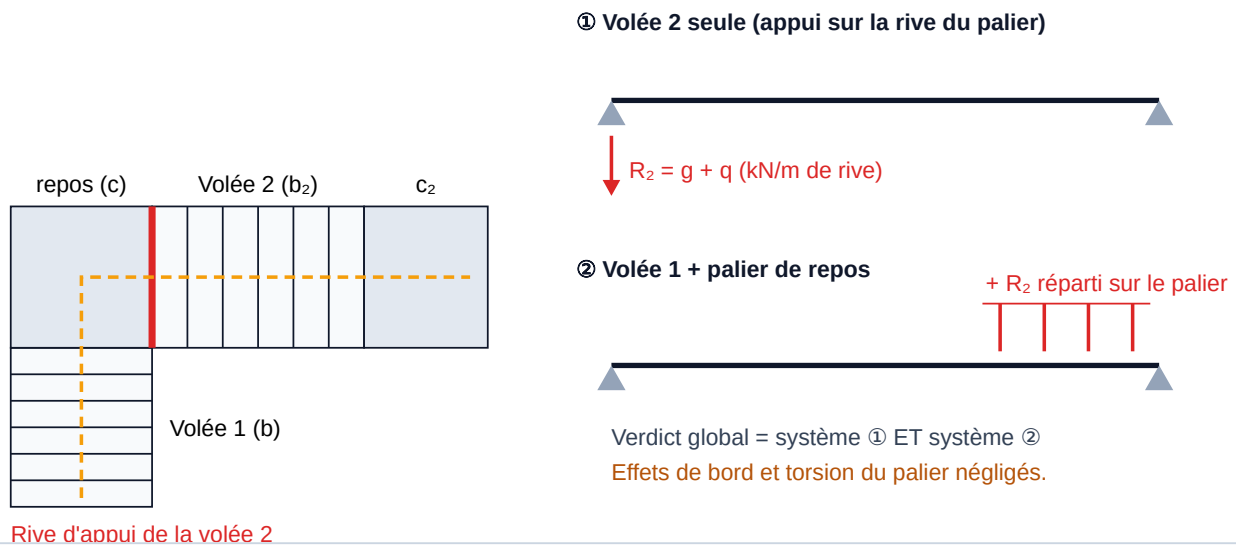


Figure 11 - La réaction de la volée 2 est reportée sur le palier de repos du système 1.

Masquer paramètres < **EC2** Escalier Béton Armé **ELU 50% OK** Aide Exporter

Résultats & Vérifications Plans & Détails d'Exécution Métrés & Bordereaux Note de Calcul (PDF)

PARAMÈTRES Standard Avancé

Marches (N) ① $h_s = 16.6$ cm $- 7 +$

Giron g_s ① 0.27 m Hauteur h_s ① 0.166 m

Emmarchement ① 1.2 m Ep. pailasse (h_p) ① 0.17 m

Formule $2h+g$: **60.2 cm** Confortable

Exploitation q_k (kN/m²) ① 2.5 kN/m² - Bureaux courants / Administration (Cat. B)

Configuration Paliers & Appuis

Type d'escalier ① Quart tournant (2 volées à 90°)

Palier 1 (a) 0 m Volée (b) 1.89 m Palier repos (c) 1.2 m

Volée 2 (après rotation de 90°), appuyée sur le bord du palier de repos

Volée 2 (b_2) 1.89 m Marches N_2 7 Palier haut (c_2) 1.2 m

Conditions d'appui ① Semi-encasté (-0.15 M₀ - Logements / Bâtiments)

Mode synchro : $b = N \times g_s$

Conformité Structurelle Validée - NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) BÉTON ARMÉ

Portée effective $L_{eff} = 3.26$ m · $M_{Ed,max} = 22.19$ kNm/m · $V_{Ed,max} = 39.70$ kN/m (par mètre de largeur)

Ratio Acier **96.6 kg/m³** Flèche ELS **5.5 mm (L/593)**

M_{Ed} Moment max M_{Ed} **22.19** kNm/m à $x = 1.89$ m

V_{Ed} Effort tranchant V_{Ed} **39.70** kN/m Appui gauche RA

Loi de Blondel ($2h+g$) **60.2** cm Confortable (7 marches)

Contrôle Marche Q_k **$Q_k = 2.0$** kN Flèche 0.0 mm ≤ 3.0 mm

Quart tournant - volée 2 et report sur le palier de repos

Réaction caractéristique de la volée 2 reportée sur le palier de repos : $g = 12.26$ kN/m, $q = 4.08$ kN/m.

Système 1 (volée 1 + palier) : **OK** · Volée 2 : **OK**

- Palier de repos 1.20×1.20 m porté dans l'axe de la volée 1.
- Volée 2 appuyée sur le bord du palier ($a_j = h/2$) : réaction caractéristique $g = 12.26$ kN/m, $q = 4.08$ kN/m.
- Réaction de la volée 2 répartie sur toute la largeur de la bande du palier (effets de bord et torsion négligés).
- Même ferrailage de pailasse pour les deux volées ; plans et DXF établis pour le système 1 (volée 1 + palier).

Emmarchement 1.20 m

Flexion pailasse	$M_{Ed} = 15.39$ kNm/m · $A_{s,req} = 2.56 \leq 7.54$ cm²/m	OK
Effort tranchant (appui palier)	$V_{Ed} = 22.67 \leq V_{Rd,c} = 88.69$ kN/m	OK
Effort tranchant (appui haut)	$V_{Ed} = 20.21 \leq V_{Rd,c} = 88.69$ kN/m	OK
Flèche	$L/d = 23$ (Lim. 32.5) · $w = 2.2$ mm	OK
Armatures minimales	$A_{s,min} = 1.89$ cm²/m	OK

Affaire & Cartouche

Titre de l'affaire : Escalier quart tournant - maison individuelle R+1

Référence : 120-ESC-06 Ingénieur : Structural & Engineering Ltd

Figure 12 - Résultats : vue en plan, charge reportée et vérifications de la volée 2.

- Le verdict est conforme seulement si les deux systèmes le sont.
- Le DXF contient trois feuilles : volée 1 + palier, volée 2, vue en plan d'ensemble.
- La note PDF détaille les charges, sollicitations et vérifications des deux systèmes.

7. Lire les résultats

Statut, flexion, effort tranchant, flèche, dispositions.

Unités	Béton armé : efforts par mètre de largeur (kNm/m, kN/m). Acier et bois : efforts pour toute la largeur, avant répartition entre limons (kNm, kN).
Flexion ELU	$A_{s,req}$ comparé à $A_{s,prov}$ pour le palier bas, la paillasse et le palier haut.
Effort tranchant	V_{Ed} comparé à $V_{Rd,c}$ (sans armatures d'effort tranchant, EC2 §6.2.2).
Flèche	Élancement L/d (EC2 §7.4.2) et calcul direct (flèche totale $L/250$, nuisible $L/500$). Si L/d est respecté, le calcul direct est affiché pour information.
Dispositions	Sections minimales, armatures de répartition, espacements maximaux.

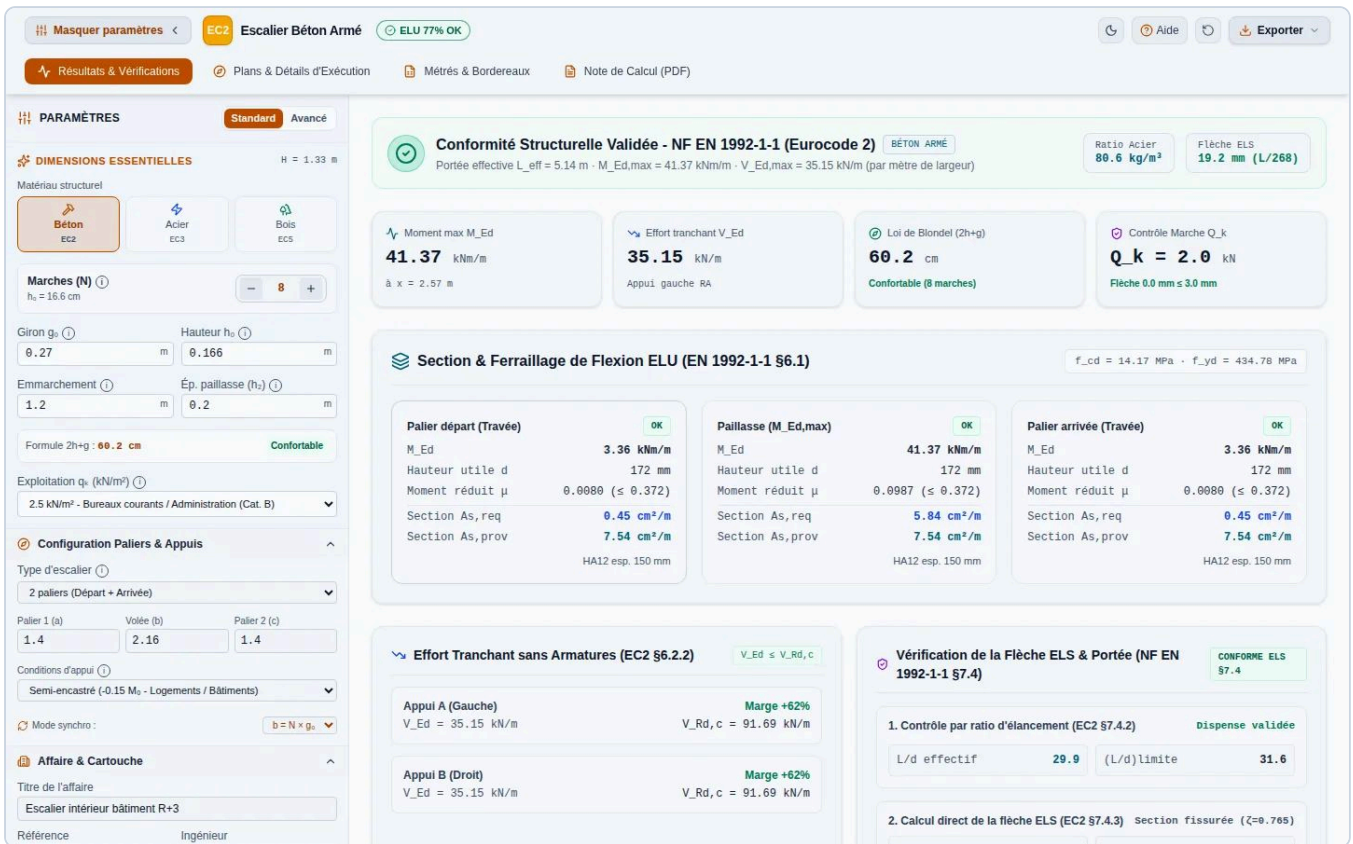


Figure 13 - Bandeau de statut (vert : toutes les vérifications sont conformes) et cartes de vérification ; en cas de non-conformité, le bandeau et la carte concernée passent en rouge.

Conseil. Un statut « non conforme » dû à la flèche se corrige le plus souvent en augmentant l'épaisseur de paillasse : l'optimiseur trouve l'épaisseur minimale.

8. Optimiseur de dimensionnement

Trouver le ferrailage, le profilé ou la section les plus économiques.

En bas de l'onglet Résultats, « Lancer l'optimisation » teste des valeurs commerciales usuelles ; chaque solution est recalculée par le moteur complet.

- Béton armé : diamètres HA8 à HA20 et espacements de 100 à 250 mm par zone ; stratégies poids minimal, pose rapide et diamètre unique. Si aucun ferrailage ne suffit, l'épaisseur est augmentée par pas de 1 cm.
- Acier : profilé le plus léger de chaque famille satisfaisant toutes les vérifications EC3.
- Bois : section de plus faible volume respectant la hauteur constructive minimale.

Optimiseur de dimensionnement

Recherche le ferrailage (et si besoin l'épaisseur) le plus économique satisfaisant toutes les vérifications ; chaque solution est recalculée par le moteur complet.

Relancer

Actuel : 120.5 kg · conforme · 77 configurations évaluées

Poids d'acier minimal
CONFORME

Plus petite section d'acier par zone parmi les diamètres HA8 à HA20.

Acier (kg) : 85.4 (-29 %) · béton 1.50 m³

- Paillasse : HA12 e=150 → HA14 e=250
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA8 e=200
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA8 e=200
- Répartition : HA8 e=200 → HA6 e=225

Appliquer cette solution

Diamètre unique HA10
CONFORME

Un seul diamètre pour les aciers principaux : simplifie la commande et limite les erreurs de pose.

Acier (kg) : 85.5 (-29 %) · béton 1.50 m³

- Paillasse : HA12 e=150 → HA10 e=125
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA6 e=225

Appliquer cette solution

Pose rapide
CONFORME

Espacements ≥ 150 mm et diamètres ≥ HA10 : moins de barres à façonner et à poser.

Acier (kg) : 89.5 (-26 %) · béton 1.50 m³

- Paillasse : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA10 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA6 e=225

Appliquer cette solution

Diamètre unique HA12
CONFORME

Un seul diamètre pour les aciers principaux : simplifie la commande et limite les erreurs de pose.

Acier (kg) : 100.6 (-16 %) · béton 1.50 m³

- Paillasse : HA12 e=150 → HA12 e=175
- Palier 1 : HA12 e=150 → HA12 e=250
- Palier 2 : HA12 e=150 → HA12 e=250
- Répartition : HA8 e=200 → HA6 e=200

Appliquer cette solution

Les solutions portent sur des valeurs commerciales usuelles. Vérifier la constructibilité (enrobage, recouvrements, façonnage) avant adoption.

Figure 14 – Solutions proposées avec l'écart de poids par rapport au projet actuel.

Conseil. « Appliquer cette solution » remplace les valeurs du projet ; vous pouvez revenir en arrière en ouvrant la version enregistrée dans « Mes projets ».

9. Plans et export DXF

Planches à l'écran, fichier DXF, repères de ferrailage.

L'onglet Plans présente la vue en plan, la coupe transversale, la coupe longitudinale de ferrailage, les croquis de façonnage et la nomenclature. Le DXF (menu Exporter) reproduit ces planches au format A3, compatible AutoCAD R12.

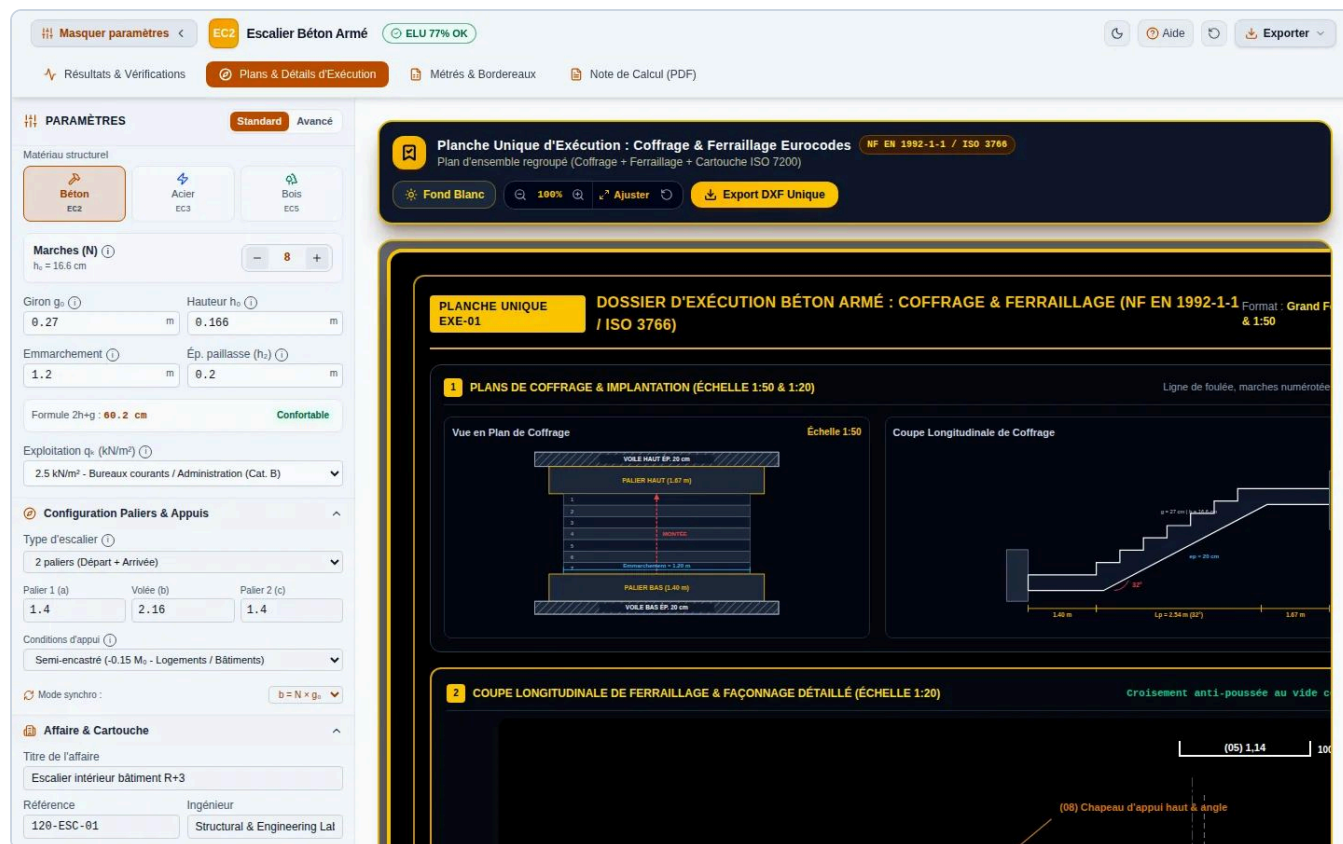
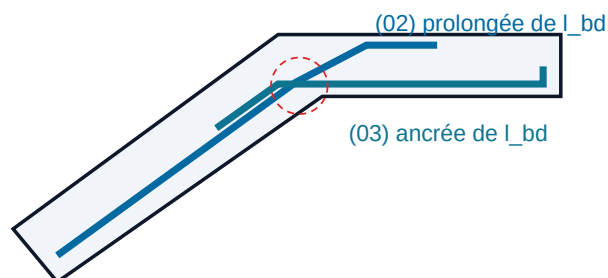
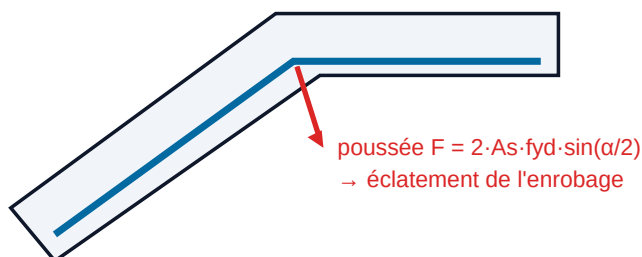


Figure 15 - Planche d'exécution béton armé à l'écran.

Angle rentrant paillasse / palier haut : aciers inférieurs

À proscrire : barre continue coudée

Disposition retenue : barres croisées



Ancrage de chaque barre au-delà de l'arête (EC2 §8.4).

Figure 16 - Angle rentrant : les barres inférieures sont croisées et ancrées de l_{bd} , jamais coudées.

- Les repères (01) à (10), diamètres, espacements, longueurs et nombres de barres proviennent de la nomenclature : ils sont identiques sur les plans, le DXF et la note.

- Calques DXF séparés : coffrage, armatures longitudinales, transversales, chapeaux, cotations, cartouche.
- Le cartouche reprend le projet (titre, référence, client, auteur, société, date).

10. Note de calcul

Note PDF native et impression navigateur.

Exporter > Note de calcul PDF produit un fichier A4 paginé : page de garde avec verdict, géométrie cotée, matériaux, actions, diagrammes M et V, vérifications détaillées, dispositions constructives du ferrailage, synthèse avec taux de travail, métrés et conclusion.

Figure 17 - Onglet Note de calcul : aperçu à l'écran et bouton « Télécharger la note de calcul (PDF) ».

- La section « Dispositions constructives » contient la coupe de ferrailage et le contrôle des longueurs d'ancrage.
- Les non-conformités sont listées dès la page de garde.
- Le PDF s'obtient par Exporter > Note de calcul PDF ou par le bouton vert de l'onglet Note : c'est la seule note officielle (l'impression par le navigateur a été retirée).

11. Mètres et bordereaux

Volumes, aciers, ratios, export CSV.

L'onglet Mètres donne le volume de béton, la masse d'acier par repère et par diamètre, les ratios kg/m³ et kg/m², les longueurs d'ancrage et de recouvrement, et permet de copier ou d'exporter la nomenclature en CSV.

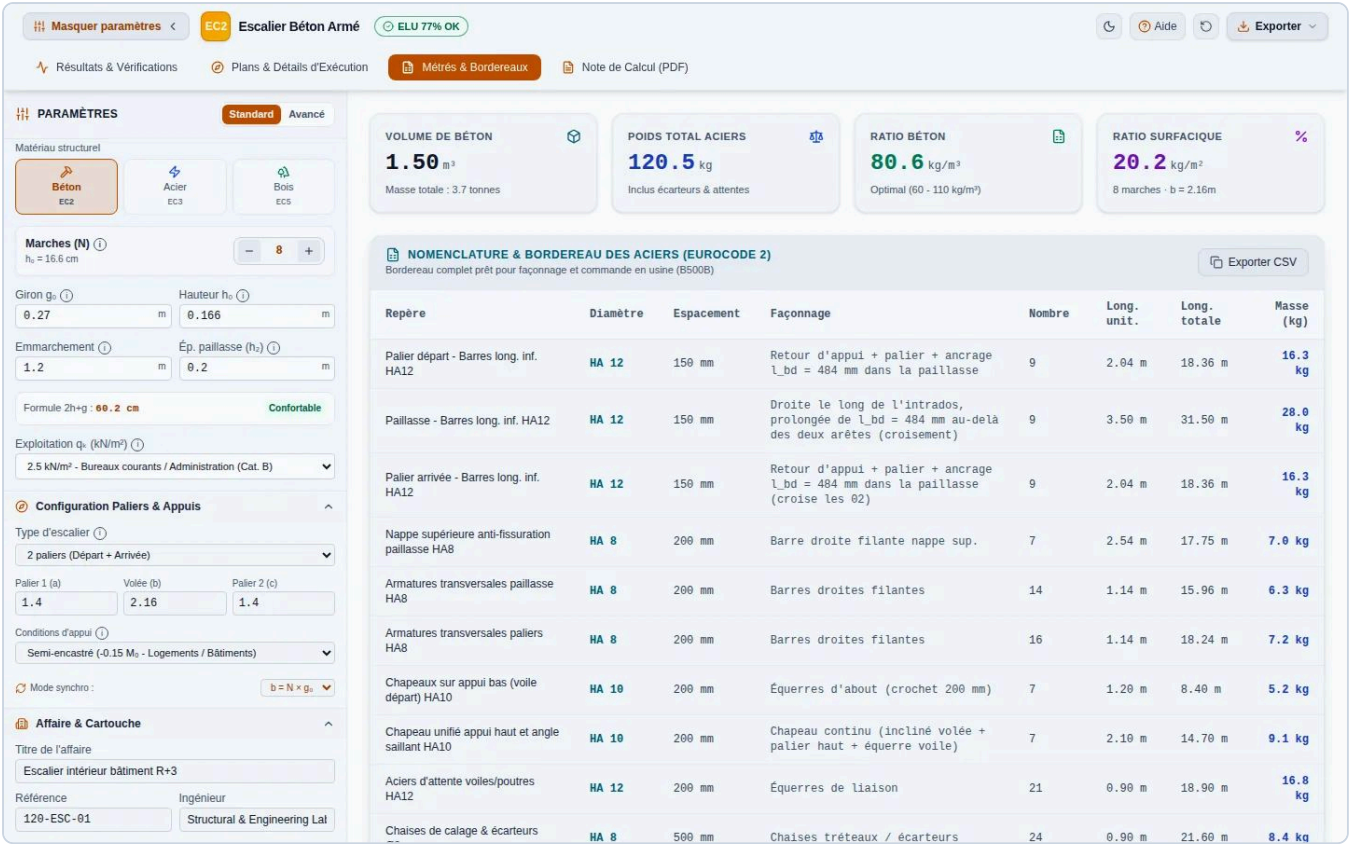


Figure 18 – Mètres et nomenclature des aciers.

Attention. Les longueurs de façonnage des barres inférieures sont déduites de l_bd ; les autres (chapeaux, attentes, chaises) restent indicatives. Contrôlez-les avant commande.

12. Projets, modèles et fichiers

Enregistrer, rouvrir, partager un projet.

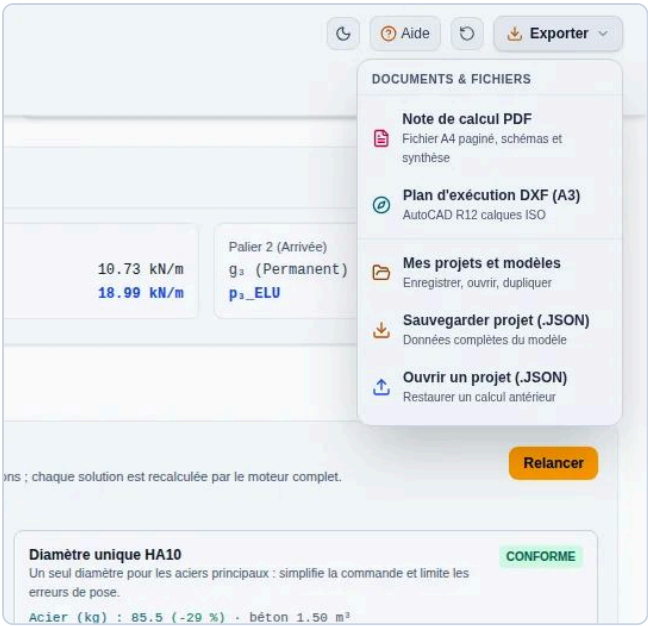


Figure 19 – Menu Exporter.

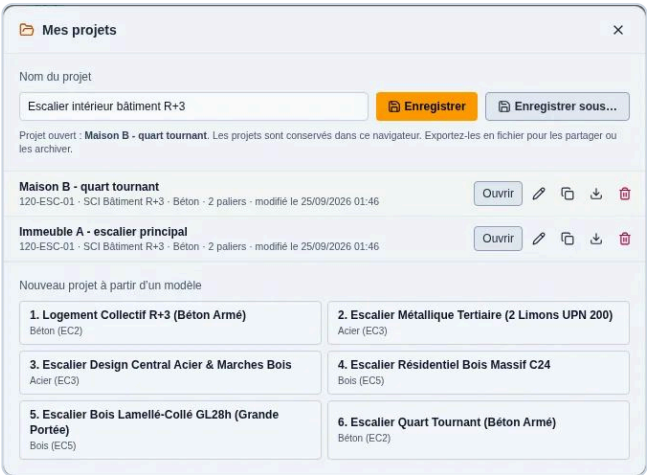


Figure 20 – Mes projets et modèles.

Session	Sauvegardée automatiquement dans le navigateur et restaurée à la prochaine ouverture.
Mes projets	Enregistrer, Enregistrer sous, ouvrir, renommer, dupliquer, supprimer, exporter en fichier.
Modèles	Six projets types (béton, acier, bois, quart tournant) pour démarrer.
Fichier JSON	Sauvegarder / ouvrir un projet sous forme de fichier. L'import est contrôlé (types et plages de valeurs) ; les erreurs sont affichées.

Attention. Les projets sont conservés dans le navigateur utilisé : exportez-les en fichier pour les archiver ou les transmettre, et avant de vider les données du navigateur.

13. Hypothèses et limites

Ce que le modèle ne couvre pas.

- Moments d'appui forfaitaires pour les appuis semi-encastrés et encastrés.
- Flèche nuisible estimée ($w_{tot} - 0,5 w_{inst}$).
- Quart tournant : effets de bord et torsion du palier négligés ; béton armé uniquement.
- Limon central acier : torsion non vérifiée.
- Maintien latéral « ponctuel » traité comme « aucun » (prudent).
- Sabot bois : poussée horizontale et capacité des tirefonds forfaitaires.
- Matrice comparative (coûts, CO₂) indicative.
- Garde-corps : représentés à titre indicatif ; vérifier NF P01-012 (logements, ERP) ou ISO 14122-3 (accès industriels).

14. Questions fréquentes

Résoudre les situations courantes.

Le statut est rouge mais la flexion est conforme	Regardez la carte Flèche : la paillasse est probablement trop mince pour la portée. Lancez l'optimiseur.
« Enregistrement impossible »	Stockage du navigateur plein ou désactivé (navigation privée) : exportez le projet en fichier JSON.
Import refusé	Le message indique la rubrique et le champ en cause (ex. Géométrie › width). Corrigez le fichier ou ressaisissez la valeur.
Le DXF s'ouvre vide	Utilisez « Zoom étendu » : pour un quart tournant, les trois feuilles sont côte à côte.
Les valeurs de la note diffèrent de l'écran	Régénérez le PDF après la dernière modification : il reflète toujours l'état courant du projet.